

● REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- **Progreso de Niveles:** El sistema debe registrar el avance del jugador a través de una lista de 6 niveles ordenados, permitiendo desbloquear el siguiente nivel mediante condicionales basadas en el puntaje mínimo y el estado de la pista anterior.
- **Activación de Atajos:** El juego debe detectar si el vehículo entra en una zona oculta específica (detrás de la cascada, rampa de basura o portal azul) para aplicar una ventaja inmediata como reducir tiempo o teletransportar al jugador.
- **Mecánicas de Jefes :** Cada mundo debe incluir un jefe controlado por IA que ejecute un ataque único según su identidad, como lanzar plátanos que causen derrapes o activar campos electromagnéticos que frenen al usuario.
- **Uso de Power-ups:** El sistema debe permitir al jugador recoger cajas sorpresa en la pista y activar de forma independiente herramientas inmutables (Nitro Boost, Escudo de Plasma o Misil Teledirigido) al presionar un botón.
- **Sistema de Recompensas:** Al finalizar la carrera, el juego debe ejecutar un ciclo para desglosar, calcular y otorgar automáticamente las Monedas Python y los artículos estéticos específicos correspondientes al nivel superado.

● REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **Robustez y Tolerancia a Fallos:** El software debe implementar un sistema de manejo de errores para capturar excepciones (como comandos inválidos en la consola) sin congelar la pantalla ni cerrarse inesperadamente.
- **Usabilidad para el Público Objetivo:** La interfaz gráfica y los paisajes deben utilizar colores vibrantes y efectos de sonido cómicos/estilo caricatura para mantener el interés de niños de 8 a 12 años y evitar la frustración tras un choque.
- **Arquitectura de Memoria:** El código debe segmentar estrictamente el ámbito de las variables, utilizando variables globales para estados macro (puntaje total) y variables locales efímeras para datos dentro de las pistas (multiplicadores de velocidad de una curva).
- **Integridad de Datos:** Los datos técnicos fijos de las herramientas e inventario (nombres y duración de efectos) se deben almacenar en

estructuras de datos inmutables (tuplas) para garantizar que no sean alterados durante el tiempo de ejecución.

- **Retroalimentación Auditiva en Tiempo Real:** El sistema de audio debe ajustar dinámicamente la velocidad de la música de fondo (BGM) durante la última vuelta y reproducir efectos de sonido inmediatos para dar respuestas instantáneas a las acciones del jugador.